

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ SİSTEM TANIMI VE
GEREKSİNİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

I	Proje Tanımları.....	5
1	Proje Tanımı	5
2	Projenin Amacı.....	5
2a	Projenin Arka Planında Yapılan İşler	5
2b	Projenin Hedefleri.....	5
2c	Projenin Yenilikçi Yönü	6
2d	Ölçümler/Başarı Ölçütleri.....	6
3	Çalışmanın Kapsamı	6
3a	Mevcut Durum İncelemesi	6
3b	Çalışmanın Kapsamı	6
3c	Çalışmanın Bölümlere Ayrılması	7
3d	Rakip-Alternatif Ürünler	8
3e	Takım Organizasyonu ve Yazılım Süreç Modeli	8
3f	İş Paketleri Listesi	9
4	Ürün Senaryoları	12
4a	Ürün Senaryo Listesi	12
4b	Bireysel Ürün Senaryoları	12
5	Paydaşlar	13
5c	Ürünün Uygulamalı Kullanıcıları	13
6	Zorunlu Kısıtlar	13
6a	Çözüm Kısıtları.....	13
6b	Mevcut Sistemin Uygulama Ortamı	15
6c	İş Ortağı veya İşbirlikçi Uygulamalar	15
6d	Hazır Yazılım	15
6e	Beklenen İşyeri Ortamı.....	15
6f	Kısıtların Çizelgesi	16
6g	Bütçe Kısıtları.....	16
7	Adlandırma Kuralları ve Tanımlamalar	17
7a	Anahtar Kelimeler Sözlüğü	17
7b	Bu belgede Kullanılan UML ve Diğer Notasyonlar	17
7c	Dahil Edilen Tüm Modeller için Veri Sözlüğü	18
8	Proje ile İlgili Gerçekler ve Varsayımlar	18
8a	Gerçekler	18
8b	Varsayımlar	18
II	Gereksinimler	20
9	Ürün Kullanım Senaryoları	20
9b	Ürün Kullanım Durum Listesi.....	20

9c	Bireysel Ürün Kullanım Durumları	21
10	Fonksiyonel Gereksinimler	21
11	Veri Gereksinimleri	22
12	Performans Gereksinimleri	23
12a	Hız ve Gecikme Gereksinimleri	23
12b	Kesinlik veya Doğruluk Gereksinimleri	23
12c	Kapasite Gereksinimleri	23
13	Güvenilirlik Gereksinimleri	24
13a	Güvenilirlik Gereksinimleri	24
13b	Kullanılabilirlik Gereksinimleri	24
13c	Sağlamlık veya Hata Toleransı Gereksinimleri	24
13d	Güvenlik Açısından Kritik Gereksinimler	25
14	Bakım ve Desteklenebilirlik Gereksinimleri	25
14a	Bakım Gereksinimleri	25
14b	Desteklenebilirlik Gereksinimleri	25
14c	Uyarlanabilirlik Gereksinimleri	26
14d	Ölçeklenebilirlik veya Genişletilebilirlik Gereksinimleri	26
14e	Uzun Ömürlü Gereksinimler	26
15	Güvenlik Gereksinimleri	26
15a	Erişim Gereksinimleri	26
15b	Bütünlük Gereksinimleri	27
15c	Gizlilik Gereksinimleri	27
15d	Denetim Gereksinimleri	28
15e	Muafiyet Gereksinimleri	28
16	Kullanılabilirlik ve İnsanlık Gereksinimleri	29
16a	Kullanım Kolaylığı Gereksinimleri	29
16b	Kişiselleştirme ve Uluslararasılaştırma Gereksinimleri	31
17	Görünüm ve Hissetme Gereksinimleri	32
17a	Görünüm Gereksinimleri	32
18	Operasyonel ve Çevresel Gereklilikler	34
18a	Beklenen Fiziksel Çevre	34
18b	Bitişik Sistemlerle Arayüz Gereksinimleri	34
18c	Üretim Gereksinimleri	34
18d	Sürüm Gereksinimleri	35
19	Kültürel ve Politik Gereksinimler	35
19a	Kültürel Gereksinimler	35
19b	Politik Gereksinimler	35
20	Yasal Gereksinimler	36

20a	Uyumluluk Gereksinimleri	36
20b	Standard Gereksinimleri	36

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1 Çalışmanın Bölümlere Ayrılması Çizelge	7
Tablo 2 Proje Takım Üyeleri.....	8
Tablo 3 Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları	16

Proje Tanımları

1 Proje Tanımı

Arabica Cafe şubeleri arasındaki müşteri yoğunluğu, bölgesel ve dönemsel dalgalanmaları (yaz/kış döngüsü, öğrenci hareketliliği) analiz ederek, şubeler arası dinamik personel (barista) ve ekipman (masa, sandalye vb.) optimizasyonu sağlayan gerçek zamanlı bir kaynak yönetim ve karar destek sistemidir.

Proje Numarası	3
Projenin Adı	Kapasite arttırma ve rekabet gücü kazanma
Proje Başlama Tarihi	02.02.2026
Proje Bitiş Tarihi	22.05.2026
Proje Süresi	109 Gün

2 Projenin Amacı

2a Projenin Arka Planında Yapılan İşler

Franchise kafe işletmelerinde, özellikle Isparta gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu ve dönemsel hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde, şubeler arası müşteri yoğunluğu yıl içinde veya günün belirli saatlerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Bu dengesizlik, bazı şubelerde atıl kapasite (boş masa, ihtiyaç fazlası personel) yaratırken, diğer şubelerde kapasite yetersizliğine ve hizmette aksamalara yol açmaktadır. Kaynakların (barista, ekipman) manuel ve anlık olmayan yöntemlerle yönetilmesi, işletmenin verimliliğini düşürmektedir. Teslim edilecek bu sistem ile merkez yönetimin, Kafka üzerinden akan gerçek zamanlı verilerle şubeler arası yoğunluğu izlemesi ve atıl kaynakları yoğun şubelere yönlendirmesi planlanmaktadır.

Şubeler arasındaki kaynak dengesizliği işletme için ciddi bir fırsat maliyeti ve müşteri kaybı yaratmaktadır. Bu sorunun otonom ve veriye dayalı bir karar destek sistemi ile çözülmesi, işletmenin karlılığını ve rekabet gücünü doğrudan artıracaktır.

Sorun, büyüme hedefi olan bir franchise ağı için kritik seviyededir. Manuel süreçlerin getirdiği gecikmeler anlık müşteri kaybına neden olduğundan, problemin acilen teknolojik ve ölçeklenebilir bir altyapıyla (güncel ve stabil sürümler olan Java 21 LTS, Kafka 3.6 gibi teknolojiler kullanılarak) çözülmesi gerekmektedir.

2b Projenin Hedefleri

Arabica Cafe şubelerinin anlık ve tahminsel doluluk oranlarını PostgreSQL veritabanında toplayıp analiz ederek, kapasite kullanımını maksimize etmek ve personel/ekipman maliyetlerini minimize etmektir. Şubeler arası kaynak transferini veri odaklı bir karar destek mekanizmasına bağlayarak hızlı aksiyon alabilen bir franchise yönetim ağı kurmak istiyoruz.

Geliştirme süreci boyunca projenin odağını kaybetmemek ve sadece "dinamik kaynak optimizasyonu" hedefine sadık kalmak hayati önem taşır. Hedefin net olması, sistemin ilerleyen aşamalarda asıl amacından saparak karmaşık bir standart İK veya muhasebe yazılımına dönüşmesini engelleyecektir.

- Isparta'da yazın müşteri yoğunluğu azalan üniversite şubesindeki fazla baristaları, anlık olarak yoğun olan merkez şubeye yönlendirebilmek istiyoruz.
- Dönemsel yoğunluk analizleri yaparak gelecek haftanın şube bazlı masa ve personel ihtiyacını öngörebilmek istiyoruz.

2c Projenin Yenilikçi Yönü

Mevcut sistemlerin sunduğu statik ve geçmişe dönük raporlama anlayışının aksine, projemiz gerçek zamanlı veri akışı sağlar. Anlık darboğazları anında tespit ederek proaktif ve eyleme geçirilebilir optimizasyon önerileri sunması projenin en büyük yenilikçi yönüdür.

2d Ölçümler/Başarı Ölçütleri

- **Atıl Kapasitenin Azaltılması:** Düşük yoğunluklu sezonlarda (örn. yaz dönemi) tespit edilen atıl masa ve personel oranında %30'luk bir azalma sağlanması.
- **Hizmet Hızı ve Müşteri Memnuniyeti:** Yoğun şubelere yapılan anlık personel takviyesi ile sipariş bekleme sürelerinde %20 oranında iyileşme elde edilmesi.
- **Sistem Gecikme Süresi (Performans):** Şubelerden gelen anlık verilerin Kafka üzerinden işlenip karar destek paneline yansımalarının 2 saniyenin altında gerçekleşmesi.
- **Operasyonel Maliyetlerin Düşürülmesi:** Şube bazlı gereksiz mesai ve sabit giderlerin optimize edilmesiyle toplam operasyonel maliyetlerde %15'lik düşüş yaşanması.

3 Çalışmanın Kapsamı

3a Mevcut Durum İncelemesi

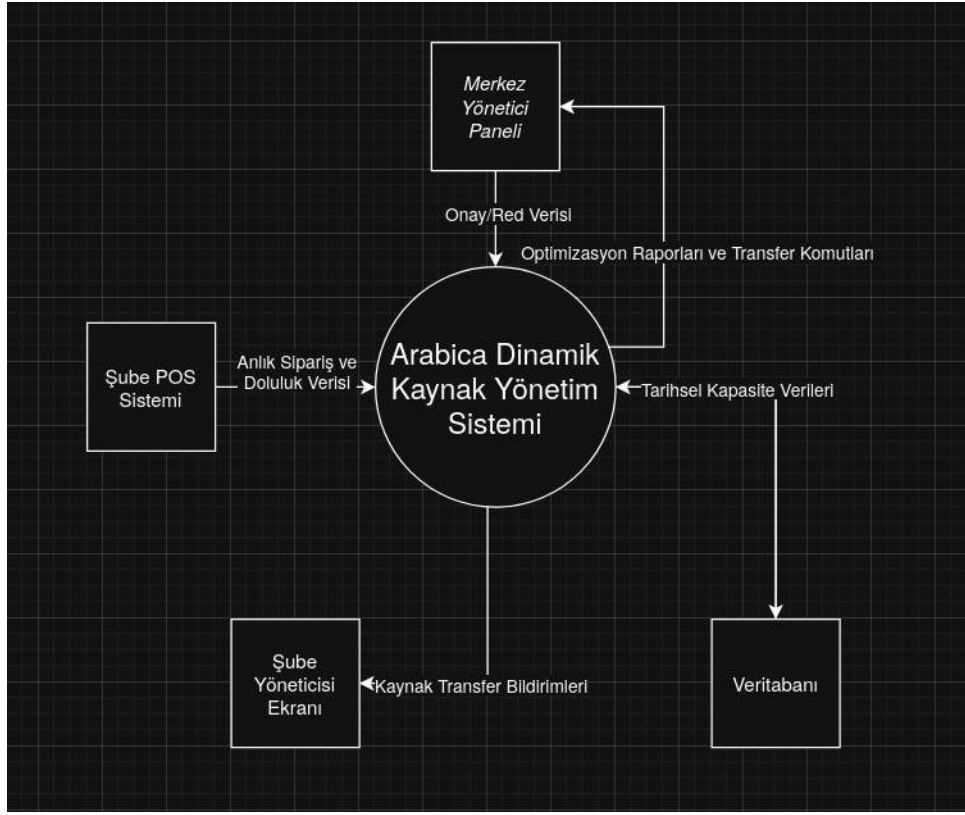
Mevcut durumda Arabica Cafe şubeleri birbirinden bağımsız ve statik bir kaynak planlaması ile yönetilmektedir. Isparta gibi öğrenci nüfusunun ve dönemsel hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde, şubelerin müşteri trafiği yaz/kış döngüsüne veya günün belirli saatlerine göre dramatik değişiklikler göstermektedir. Bu durum, bazı şubelerde personelin ve fiziksel ekipmanların (masa, sandalye) atıl kalmasına, eşzamanlı olarak diğer şubelerde ise personel yetersizliği nedeniyle sipariş gecikmelerine ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Kaynak aktarımı ve planlama manuel süreçlerle ve çoğunlukla sezgisel olarak yapılmaktadır.

Önerilen dinamik sistemin yaratacağı etkiyi ölçebilmek ve şubeler arası statik kaynak yönetiminin yarattığı fırsat maliyetlerini ve darboğazları net bir şekilde ortaya koyabilmek.

3b Çalışmanın Kapsamı

Sistem; Arabica Cafe şubelerinin POS ve giriş sistemlerinden akan verileri Kafka üzerinden gerçek zamanlı olarak toplayan, Java tabanlı backend mimarisiyle işleyip kapasite tahmini yapan ve sonuçları web tabanlı bir karar destek paneline yansıtan bir yazılımdır. Kapsam dahilinde şubeler arası anlık personel (barista vb.) ve ekipman transferi için optimizasyon algoritmalarının çalıştırılması ve yöneticilere eyleme geçirilebilir bildirimler üretilmesi yer almaktadır. Şubelerin genel muhasebe işlemleri, bordrolama ve hammadde tedarik zinciri yönetimi sistemin kapsamı dışındadır.

Projenin sınırlarını belirleyerek geliştirme eforunun sadece "dinamik kaynak optimizasyonu ve karar destek" odaklı kalmasını sağlamak; projenin çevresine ve donanım altyapısına tam uyan bir ürün oluşturabilmek.



3c Çalışmanın Bölümlere Ayrılması

Tablo 1 Çalışmanın Bölümlere Ayrılması Çizelge

İşlem Adı	Girdi ve Çıktılar	Özet
1. Anlık yoğunluk verisi alımı	Girdi: Şube POS verisi Çıktı: Veritabanına kaydedilmiş durum bilgisi	Sistem, Kafka üzerinden şubelerden gelen anlık müşteri yoğunluğu verilerini okur ve kaydeder.
2. Kapasite analizinin yapılması	Girdi: Şube anlık durumu ve personel listesi Çıktı: Atıl kapasite veya darboğaz tespit raporu	Sistem, mevcut yoğunluğu kapasite ile karşılaştırarak personel veya masa açığı/fazlası olup olmadığını hesaplar.
3. Transfer önerisi oluşturulması	Girdi: Darboğaz ve atıl kapasite raporları	"Isparta Merkez şubesindeki 2 barista, Üniversite şubesine geçmeli" şeklinde proaktif kararlar üretilir.

	Çıktı: Merkez yöneticiye giden transfer bildirimleri	
--	---	--

3d Rakip-Alternatif Ürünler

Piyasada bulunan ERP sistemleri (SAP, Oracle) veya kafe POS yazılımları (SambaPOS vb.) anlık satış ve stok raporları sunabilmektedir. Ancak bu sistemlerde eksik olan nokta; franchise şubeleri arasında eşzamanlı, otonom kaynak kaydırma (load balancing mantığıyla personel/masa transferi) önerileri sunan dinamik bir karar destek modülünün bulunmamasıdır.

Geleneksel POS ve ERP sistemlerinin statik yapısına kıyasla, projemizin Kafka tabanlı gerçek zamanlı veri işleme ve proaktif yönlendirme yeteneğinin yarattığı rekabet avantajını vurgulamak.

Piyasadaki "Satışa Hazır" (OTS) paket çözümlerin maliyetli ve hantal yapısı ile bizim geliştireceğimiz mikroservis odaklı (Docker), çevik ve sadece kapasite optimizasyonuna odaklanan çözümümüz arasındaki fark net bir şekilde ortaya konmalıdır.

3e Takım Organizasyonu ve Yazılım Süreç Modeli

Projede yazılım geliştirme süreç modeli olarak Çevik (Agile) tabanlı Scrum metodolojisi tercih edilmiştir. Sistemimiz, şubeler arası anlık veri akışına ve dinamik kapasite optimizasyonuna dayandığı için algoritmaların ve gereksinimlerin test edildikçe evrilmesi öngörülmektedir. Tüm gereksinimlerin projenin en başında sabitlendiği ve geri dönüşün zor olduğu Şelale (Waterfall) veya V-Modeli gibi katı, plan tabanlı süreçler bu projenin dinamik yapısı için hantal kalacaktır. Çevik yöntemler sayesinde iteratif geliştirme süreçleri uygulanarak her sprint sonunda çalışan, test edilebilir bir modül (örneğin önce veri toplama, ardından analiz motoru) ortaya çıkarılacaktır.

Yazılımın ölçeği ve veri akışının doğası gereği, değişime hızlı tepki veren bir süreç modeli belirlemek. Hantal modellerden kaçınarak projenin başarı şansını artırmak ve takım içindeki görev dağılımını (Backend, Frontend, Veritabanı vb.) Scrum ritüelleriyle şeffaf hale getirmek.

Tablo 2 Proje Takım Üyeleri

Proje Takımı		
Sıra No	Takım Üyesi	Rolü
1	Tunahan BAŞAR	Proje Yöneticisi
2	Sinan SAY	Analist
3	Abdurrahman Tarık YILMAZ	Yazılımcı

Project Yöneticisi			
Adı-Soyadı	Tunahan BAŞAR	Kimlik No	53134159168
Ünvanı/Görevi	Proje Yöneticisi		
Yazışma Adresi	8087/10 sokak no:13 yakakent mah. Çiğli/İZMİR		

Telefon	5414581131		
E-Posta	basartuna35@gmail.com		
Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Sinan SAY	Kimlik No	26572833938
Ünvanı/Görevi	Analist		
Yazışma Adresi	4712/6 sokak no:24 Güneşli mah. Karşıyaka/İZMİR		
Phone	5319175626		
E-Posta	sinan_say@outlook.com		
Takım Üyesi			
Adı-Soyadı	Abdurrahman Tarık YILMAZ	Kimlik No	15687452056
Ünvanı/Görevi	Yazılımcı		
Yazışma Adresi	9035/3 sokak no:11 Yıldıztepe mah. Nilüfer/BURSA		
Phone	5458587037		
E-Posta	tarik_yilmaz@outlook.com		

3f İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No	1
İş Paketi Adı	İP1: Proje Fizibilite ve Ön Araştırma
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	02.02.2026 - 20.02.2026
İlgili Kuruluşlar	ISUBÜ, Arabica Cafe

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
1.1 Proje Süreçleri ve Ekonomik Fizibilite: Arabica Cafe şube yönetim süreçlerinin incelenmesi, darboğaz maliyetlerinin analizi. 1.2 Teknolojik Fizibilite: Kafka veri akışı ve Docker altyapısının değerlendirilmesi.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Şube yöneticileriyle mülakatlar, mevcut sistem darboğazlarının ve müşteri dalgalanma (sezonallık) parametrelerinin incelenmesi.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Mevcut manuel kaynak aktarım sürecindeki gecikme sürelerinin analizi.
4- İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz
Çıktılar: Sistem Tanımı ve Gereksinim Raporu. Başarı Kriterleri: Gereksinimlerin paydaşlar tarafından doğrulanması ve raporun onaylanması.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
Bu pakette elde edilen sistem gereksinimleri, İP2'deki sistem tasarımının (UML ve veritabanı şemalarının) temelini oluşturur.

İş Paketi Sıra No	2
İş Paketi Adı	İP2: Sistem Analiz ve Tasarımı
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	23.02.2026 - 13.03.2026
İlgili Kuruluşlar	ISUBÜ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
UML diyagramlarının (Use Case, Class) çizilmesi, PostgreSQL veritabanı varlık-ilişki (ER) şemasının tasarlanması, Kafka topic mimarisinin belirlenmesi, HTML5/Bootstrap arayüz taslaklarının (Mock-up) oluşturulması.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım (OOAD) yöntemleri. İncelenecek parametreler: Sistem mimarisi ölçeklenebilirlik ve veri bütünlüğü parametreleri.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Tasarlanan mimarinin veri akış senaryoları üzerinden teorik olarak doğrulanması (Design Review).
4- İş paketi çıktıları ve başarı kriterlerini belirtiniz
Çıktılar: Yazılım Mimari Dokümanı, veritabanı şemaları ve frontend mock-upları.
Başarı Kriterleri: Tasarımın Java, Kafka ve PostgreSQL teknoloji yığınıyla tam uyumlu ve eksiksiz olması.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
İP1'den beslenir, kodlama aşaması olan İP3 için eksiksiz bir mimari şablon (blueprint) sağlar.

İş Paketi Sıra No	3
İş Paketi Adı	İP3: Sistem Yazılımının ve Prototipinin Geliştirilmesi
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	16.03.2026 - 24.04.2026
İlgili Kuruluşlar	ISUBÜ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Java tabanlı backend optimizasyon servislerinin kodlanması, Kafka entegrasyonu ile veri akışının sağlanması, PostgreSQL veritabanı bağlantıları, web tabanlı yönetici panelinin JavaScript ile işlevsel hale getirilmesi.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Çevik (Agile/Scrum) geliştirme yöntemleri. İncelenecek parametreler: Anlık veri okuma/yazma hızı ve işlemci/bellek tüketim oranları.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Birim (Unit) testlerinin yazılması, backend ve frontend arası entegrasyon testlerinin yapılması.
4- İş paketi çıktıları ve başarı kriterlerini belirtiniz

Çıktılar:Çalışan, veri alıp işleyebilen ve transfer önerisi sunabilen ilk yazılım prototipi.

Başarı Kriterleri:Temel kapasite optimizasyonu senaryolarının sistemde hatasız çalışması.

5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.

İP2 mimarisine sadık kalınarak kodlanır, nihai test ve revizyon aşaması olan İP4'e çalışan bir ürün teslim eder.

İş Paketi Sıra No	4
İş Paketi Adı	İP4: Prototip Uygulama, Test ve Revizyon Çalışmaları
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	27.04.2026 - 22.05.2026
İlgili Kuruluşlar	ISUBÜ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Sistem bileşenlerinin Docker container'ları üzerinden kurulumu, yoğun veri altında testlerin yapılması, hata ayıklama (bug-fix) ve final revizyonlarının uygulanması.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Yük (Load) testi ve Kullanıcı Kabul Testi (UAT) yöntemleri. İncelenecek parametreler: Sistem çalışma süresi (uptime) ve karar motoru doğruluk yüzdesi.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Aynı anda birden fazla şubeden veri geldiğinde sistemin darboğaza girip girmediğinin (stres testi) analizi.
4- İş paketi çıktıları ve başarı kriterlerini belirtiniz
Çıktılar: Hatasız, performansı optimize edilmiş, teslimata hazır nihai yazılım sürümü.
Başarı Kriterleri: Sistem tepki süresinin Kafka üzerinden 2 saniyenin altında kalması ve hedeflenen optimizasyon kararlarını %90 üzerinde doğrulukla üretmesi.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
İP3'ten alınan prototipi doğrular, eksikleri giderir ve projenin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

4 Ürün Senaryoları

4a Ürün Senaryo Listesi

- Senaryo 1: Uç Birim (Sensör) Bağlantı Kaybı Durumunda POS Verileri Üzerinden Yedekli (Failover) Yoğunluk Tahmini
- Senaryo 2: Tarihsel Veri Analizi ile Gelecek Vardiya İçin Proaktif (Öngörülse) Kaynak ve Kapasite Planlaması

4b Bireysel Ürün Senaryoları

Senaryo 1: Uç Birim (Sensör) Bağlantı Kaybı Durumunda POS Verileri Üzerinden Yedekli (Failover) Yoğunluk Tahmini Isparta merkez şubesindeki fiziksel ağ altyapısında yaşanan geçici bir arıza nedeniyle, kapı girişlerindeki kişi sayma kameralarından ve IoT sensörlerinden gelen veri akışı kesintiye uğrar. Apache Kafka kümesindeki (cluster) yoğunluk topic'ine veri gelmemesi üzerine, Java Spring Boot tabanlı anomali tespit servisi (Health Check) donanım iletişim kaybını saptar. Sistem kapasite takibini durdurmak yerine otonom olarak yedekli (failover) çalışma moduna geçer. Yalnızca kapalı devre ağ üzerinden çalışmaya devam eden yazar kasalardan (POS) Kafka'ya akan anlık fatura/sipariş verilerini baz alır. Sistem, tarihsel verilere dayanan "sipariş başına ortalama şubede kalış süresi" katsayısını kullanarak şubenin tahmini doluluk oranını hesaplamaya devam eder. Eş zamanlı olarak sistem yöneticisine (Admin/DevOps) "Sensör Bağlantı Hatası" uyarısı iletilirken, Bölge Koordinatörü arayüz üzerinden şubenin tahmini yoğunluğunu kesintisiz olarak izlemeyi sürdürür.

Senaryo 2: Tarihsel Veri Analizi ile Gelecek Vardiyalar İçin Proaktif (Öngörülse) Kaynak ve Kapasite Planlaması Isparta'da kış aylarında düzenlenecek olan yerel bir kış festivali haftasında, Bölge Koordinatörü sistemin karar destek arayüzü üzerinden "Gelecek Hafta Kapasite Tahmini" modülünü çalıştırır. Sistem, PostgreSQL 17 veritabanında saklanan (cold data) geçen yılın aynı dönemine ait saatlik yoğunluk özetlerini ve mevcut haftanın Kafka üzerinden işlenmiş trend verilerini çapraz sorgular. Yapılan analiz sonucunda, festival alanına en yakın olan Kafeler Caddesi şubesinin cuma akşamı vardiyasında %130 kapasite aşımına uğrayacağı, buna karşın kampüs içi şubenin %30 doluluk bandında kalacağı öngörülür. Kriz anı (pik noktası) yaşanması beklenmeden, sistem perşembe gününden arayüze "Cuma günü 16:00 - 23:00 vardiyası için Kampüs şubesinden Merkez şubeye 2 Barista ve 1 Yedek POS Cihazı transferi planlanmalıdır" şeklinde proaktif bir görev kartı oluşturur ve koordinatörün onayına sunar.

5 Paydaşlar

5a Ürünün Uygulamalı Kullanıcıları

Paydaş Kategorisi	Kapsam ve Tanım
Müşteriler (Sponsor/Kurum) 	Arabica Cafe Genel Merkezi: Projenin finansmanını sağlayan, sistemin genel verimlilik artışından ve maliyet düşüşünden stratejik fayda sağlayan en üst düzey karar mercileridir.
Alıcılar (Sahipler) 	Franchise Şube Sahipleri: Kendi işletmelerinin karlılığını artırmak için sistemi kendi şubelerinde konumlandıran ve atıl kapasite maliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen yatırımcılardır.
Kullanıcılar (Aktif) 	Bölge Koordinatörü: Birden fazla şubenin verisini izleyen, çapraz şube personel ve ekipman transfer onaylarını veren ana yöneticidir.
	Şube Müdürü: Kendi şubesinin anlık yoğunluğunu izleyen, merkeze personel/ekipman talep eden veya elindeki fazla kaynağın çekilmesine izin veren yerel yöneticidir.
	Sistem Yöneticisi (Admin): Uygulama arayüzü üzerinden yetkilendirme, şube/donanım tanımlama ve parametrik ayarları yöneten kişidir.
Teknik Destek Ekibi 	DevOps ve Veritabanı Yöneticileri: Ubuntu Docker altyapısını, Apache Kafka kümelerini ve PostgreSQL 17 veritabanı performansını izleyen, yedekleme ve sistem sürekliliğinden (uptime) sorumlu teknik personellerdir.

Tablo 1: Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere paydaşların sorumlulukları açıklanmıştır.

6 Zorunlu Kısıtlar

6a Çözüm Kısıtları

Problemin çözülmesi gereken yoldaki teknolojik kısıtlamalar şunlardır : Projenin backend kısmı Java kullanılarak geliştirilecektir. Gerçek zamanlı veri akışı Apache Kafka ile sağlanacak, veritabanı olarak PostgreSQL kullanılacaktır. Altyapı ve dağıtım süreci Docker ile yönetilecek olup, frontend tarafında HTML5, Bootstrap ve JavaScript zorunlu tutulmuştur.

Nihai ürünü yönlendiren kısıtlamaları belirlemek . Arabica Cafe franchise ağındaki anlık veri trafiğini darboğaz yaratmadan işleyebilmek için bu teknoloji yığını ve mikroservis yaklaşımı zorunludur.

PROJE KISITLARI

- Proje, akademik takvim sınırları çerçevesinde 02.02.2026 tarihinde başlayıp en geç 22.05.2026 tarihinde canlı verilerle test edilmiş bir prototip olarak devreye alınmış olacaktır.

- Geliştirme süreci boyunca dışarıdan profesyonel bir yazılım danışmanlığı alınmayacak, tüm araştırma, geliştirme ve mimari kurulum eforu proje ekibi tarafından karşılanacaktır.
- Konsept kanıtlama (PoC) aşaması, donanım, maliyet ve lojistik sınırları nedeniyle projenin başlangıcında yalnızca Isparta'da bulunan iki pilot şube ile sınırlandırılacaktır.
- Yasal zorunluluklar (KVKK) gereği, veritabanında hiçbir bireysel müşteri veya personel verisi açık olarak tutulmayacak, veriler anonimleştirilmiş sayılar halinde kaydedilecektir.

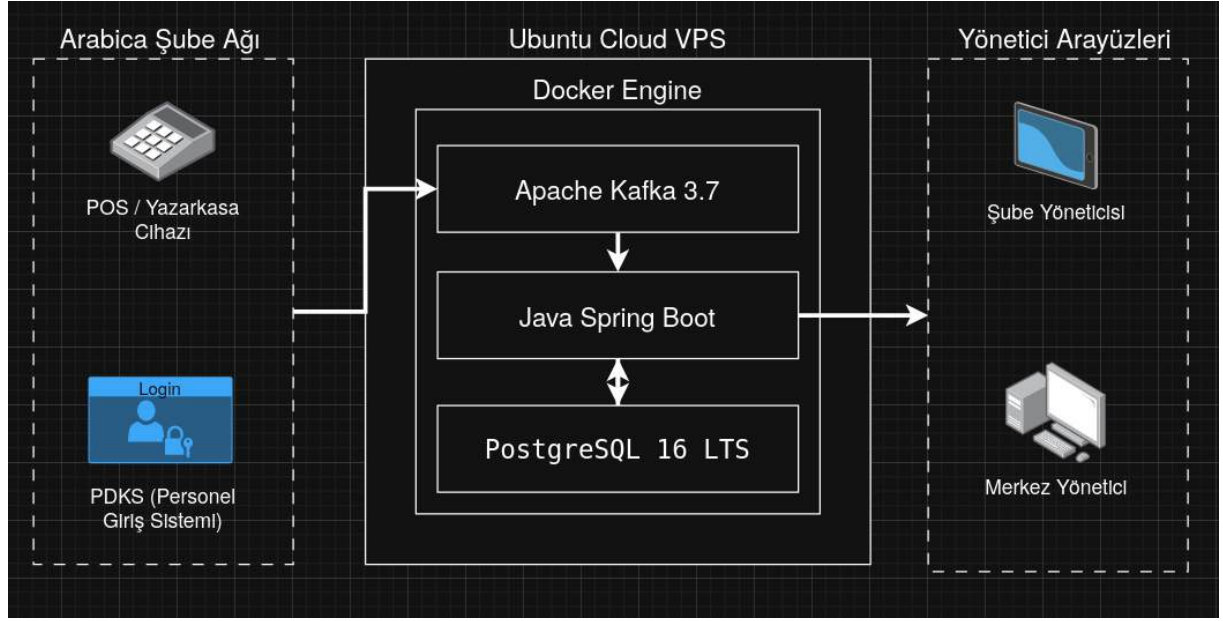
TASARIM KISITLARI

Okul Uygulaması yazılımının tasarım kısıtları aşağıdaki gibidir:

1. Sistemin altyapısı ve tüm bağımlılıkları için güvenlik ve performans gerekçesiyle her zaman en güncel ve en stabil (LTS) sürümler kullanılacaktır (Örn: Java 21 LTS, PostgreSQL 16, Kafka 3.7).
2. Geleneksel HTTP istekleri gerçek zamanlı optimizasyon için hantal kalacağından, şubeler arası tüm anlık veri akışı zorunlu olarak Apache Kafka üzerinden olay güdümlü (event-driven) bir mimari ile tasarlanacaktır.
3. Uygulamanın arayüz tasarımı, HTML5 ve Bootstrap standartları içerisinde geliştirilecektir.
4. Uygulama web üzerinden çalışacağından, internet üzerinden web sayfasına erişen merkez ve şube yöneticileri tarafından kullanılabilir olacaktır.
5. Uygulamaya erişebilmek için kafelerdeki mevcut cihazlar haricinde herhangi başka bir donanıma ihtiyaç duyulmayacaktır.
6. Yönetici panelleri, şube yöneticilerinin operasyon sırasında aktif olarak kullandıkları 10-inç ve üzeri tablet çözünürlüklerine tam uyumlu (responsive) olarak tasarlanacaktır.
7. Admin tarafından gerçekleştirilecek olan şube yöneticisi kayıt işlemlerinde kullanıcı adı ve şifre belirlenen formatta (isim.soyisim) şeklinde olacaktır.
8. Şubelerdeki olası internet kesintilerine karşı, Kafka veri üreticileri (producers) çevrimdışı (offline) toleransına sahip olacak şekilde tasarlanacak ve bağlantı geri geldiğinde verileri merkeze kayıpsız iletecektir.
9. Veritabanı (PostgreSQL) okuma/yazma kilitlenmelerini (deadlock) önlemek adına, anlık akan Kafka verileri ile karar destek motorunun okuduğu tarihsel veriler mimari olarak farklı şemalarda izole edilecektir.

6b Mevcut Sistemin Uygulama Ortamı

Sistem, Arabica Cafe şubelerinde aktif olarak çalışan POS/yazarkasa cihazları, şube yöneticilerine ait tabletler ve merkez ofisteki masaüstü bilgisayarlardan oluşan bir ağ ortamında çalışacaktır. Sunucu altyapısı olarak bulut tabanlı bir Ubuntu sunucusu kullanılacak ve tüm mimari (Kafka, Java, PostgreSQL) Docker konteynerleri olarak bu sunucuda izole bir şekilde barındırılacaktır.



Şekil 1: Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi Uygulama Ortamı ve Ağ Diyagramı

6c İş Ortağı veya İşbirlikçi Uygulamalar

Sistemin başarılı çalışabilmesi için şubelerde halihazırda adisyon kesmek için kullanılan "POS Yazılımı" ve personelin mesai takibini yapan "PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)", ürünün birlikte çalışacağı zorunlu işbirlikçi uygulamalardır. POS uygulamasından anlık müşteri sayısını ve PDKS'den aktif barista sayısını Kafka'ya iletecek özel entegrasyon servisleri yazılacaktır.

6d Hazır Yazılım

Ürünün altyapı gereksinimlerini karşılamak ve geliştirme maliyetini sıfırlamak için açık kaynaklı hazır yazılımlar (OTS) kullanılacaktır. Bunlar; asenkron veri akışı için Apache Kafka, ilişkisel veri yönetimi için PostgreSQL ve izolasyon için Docker'dır. Bu yazılımların yetenekleri ve donanım gereksinimleri, sistemimiz için doğrudan birer tasarım kısıtıdır.

6e Beklenen İşyeri Ortamı

Şube yöneticileri ürünü hareketli, gürültülü ve fiziksel olarak yoğun bir kafe ortamında kullanacaktır. Bu nedenle arayüzdeki kapasite aşımaları veya transfer bildirimleri son derece büyük, yüksek kontrastlı ve okunabilirliği maksimum düzeyde olacak şekilde görsel uyarı ağırlıklı tasarlanacaktır. Ofis ortamında çalışan merkez yöneticiler için ise daha detaylı ve analitik bir dashboard sunulacaktır.

6f Kısıtların Çizelgesi

Projenin resmi başlangıç tarihi 02.02.2026 olarak belirlenmiştir. Mimari tasarımın (UML, ER, Kafka Topic dizaynı) tamamlanıp dondurulacağı (freeze) tarih 13.03.2026'dır. İlk çalışan prototipin şube testlerine başlanması 01.05.2026, eksiksiz final teslim tarihi ise 22.05.2026 olarak planlanmıştır .

6g Bütçe Kısıtları

Tablo 3 Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları

Sıra No	Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Adı	Adet	Kapasite	Teknik Özellik	Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı	Proje Sonrası Kullanım Yeri / Amacı	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Bulut VPS Sunucu Kiralama (Hizmet)	4 Ay	8GB RAM, 4 Core CPU, 100GB NVMe SSD	Ubuntu Linux 22.04 LTS, Docker Uyumlu Yüksek Ağ Bant Genişliği	Geliştirme ortamının kurulması, Kafka mesaj kuyruğunun ve PostgreSQL'in barındırılması (Ar-Ge ve Test).	Proje teslimi sonrası sunucu kapatılacak veya işletme tarafından devralınacaktır.	1.250 ₺ (Aylık)	5.000 ₺
2	Apache Kafka (Yazılım)	1	Sınırsız / Node Bağımsız	v3.7, Açık Kaynak Kodlu (Open Source) Lisans	Şubeler arası anlık POS ve PDKS veri akışının kesintisiz ve asenkron olarak sağlanması.	İşletmenin canlı ortamdaki veri akış altyapısı olarak çalışmaya devam edecektir.	0 ₺	0 ₺
3	PostgreSQL (Yazılım)	1	Sınırsız	v16 LTS, Açık Kaynak Kodlu (Open Source) Lisans	Tarihsel doluluk verilerinin ve şube envanter durumunun ilişkisel olarak saklanması.	İşletmenin canlı ortamdaki ana veritabanı olarak kullanılmaya devam edecektir.	0 ₺	0 ₺
4	Java Spring Boot & Docker (Yazılım Çatısı)	1	Sınırsız	Java 21 LTS, Açık Kaynak Konteyner Mimarisi	Karar destek ve optimizasyon algoritmalarının kodlanması ve izole bir şekilde çalıştırılması.	İşletmenin canlı ortamdaki arka plan servisi (backend) olarak kalacaktır.	0 ₺	0 ₺
TOPLAM								5.000 ₺

7 Adlandırma Kuralları ve Tanımlamalar

7a Anahtar Kelimeler Sözlüğü

Bu projede ve gereksinim raporunda geçen sektörel ve teknik terimlerin standart bir çerçevede anlaşılabilmesi için aşağıdaki anahtar kelimeler sözlüğü oluşturulmuştur:

- **BOM (Bill of Materials - Ürün Ağacı):** Bir ürünün üretilmesi için gereken hammaddelerin, alt montajların ve bileşenlerin hiyerarşik listesi.
- **Darboğaz (Bottleneck):** Üretim hattında, toplam üretim kapasitesini sınırlayan ve en düşük işlem hızına sahip olan aşama veya makine.
- **Duruş Süresi (Downtime):** Üretim ekipmanlarının arıza, bakım veya malzeme eksikliği gibi nedenlerle planlı veya plansız olarak çalışmadığı süre.
- **ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama):** İşletmenin tüm veri ve süreçlerini tek bir noktada entegre eden bilgi sistemi.
- **IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti):** Üretim sahasındaki makinelerin sensörler aracılığıyla anlık veri (sıcaklık, hız, arıza durumu) üretilen sisteme aktarmasını sağlayan ağ yapısı.
- **Kapasite Kullanım Oranı:** İşletmenin mevcut üretim kapasitesinin fiili olarak ne kadarının kullanıldığını gösteren yüzdeler oranı.
- **MES (Manufacturing Execution System - Üretim Yönetim Sistemi):** Üretim sahasındaki faaliyetleri anlık olarak izleyen, kontrol eden ve raporlayan sistem.
- **OEE (Overall Equipment Effectiveness - Toplam Ekipman Etkinliği):** Üretim tesisinin kullanılabilirlik, performans ve kalite parametreleri üzerinden ne kadar verimli çalıştığını ölçen standart metrik.

7b Bu belgede Kullanılan UML ve Diğer Notasyonlar

Bu belgede sistemin modellenmesi ve gereksinimlerin görselleştirilmesi amacıyla OMG (Object Management Group) tarafından belirlenen **UML (Unified Modeling Language) 2.0** standartları kullanılmıştır.

- **Sınıf (Class) Diyagramları:** Veri gereksinimlerini ve sistemdeki nesneler arası ilişkileri (1-N, N-M) göstermek için standart UML sınıf kutuları ve ilişki okları kullanılmıştır.
- **Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramları:** Aktörler çöp adam (stickman) notasyonu ile, kullanım durumları ise elips şeklinde gösterilmiştir. Dahil etme (<<include>>) ve genişletme (<<extend>>) ilişkileri kesik çizgili oklarla belirtilmiştir.
- Diyagramların çiziminde Mermaid.js ve standart UML modelleme araçları tercih edilmiştir. İstisnai bir notasyon kullanıldığında, ilgili şeklin altında açıklamasına yer verilmiştir.

7c Dahil Edilen Tüm Modeller için Veri Sözlüğü

Sistem modellerinde ve veritabanı mimarisinde kullanılacak temel bilgi akışları ve veri nesnelerinin tanımları aşağıda listelenmiştir:

- **Üretim_Emri:** Sipariş numarası + {Üretilen Ürün ID + Hedeflenen Miktar + Planlanan Başlangıç Zamanı + Planlanan Bitiş Zamanı} + Atanan Makine ID
- **Makine_Durum_Verisi:** Sensör ID + Makine ID + {Anlık Çalışma Durumu + Üretim Hızı + Sıcaklık Değeri} + Zaman Damgası (Timestamp)
- **Kapasite_Analiz_Raporu:** Rapor ID + Tarih Aralığı + {Hat Bazlı OEE Değeri + Toplam Üretim Miktarı + Fire Oranı} + Darboğaz Tespit Bayrağı
- **Maliyet_Verisi:** Üretim Emri ID + {Tüketilen Hammadde Maliyeti + Enerji Tüketim Maliyeti + İşçilik Maliyeti} + Toplam Birim Maliyet

8 Proje ile İlgili Gerçekler ve Varsayımlar

8a Gerçekler

Ürün tasarımı üzerinde etkisi olan, değiştirilemez mevcut durumlar ve iş kuralları şunlardır :

- **Müşteri Trafiği Dinamikleri:** Arabica Cafe franchise modelinde, Isparta'daki şubelerin müşteri trafiği üniversite akademik takvimi (vize/final haftaları, yaz tatili) ve hava durumu ile doğrudan ilişkilidir ve yıl içinde dramatik dalgalanmalar gösterir.
- **Fiziksel Lojistik Süreleri:** Personel (barista) veya ekipman (masa/sandalye) transferi fiziksel bir süreçtir. Optimizasyon algoritmasının üreteceği transfer kararının uygulanabilirlik süresi, iki şube arasındaki coğrafi ulaşım (yol) süresinden bağımsız düşünülemez.
- **Üçüncü Parti Bağımlılığı:** Sistemin anlık kapasite hesabı yapabilmesi için ana veri kaynağı olan POS (Adisyon) ve PDKS (Personel Devam) yazılımları, Arabica Cafe şubelerinde halihazırda aktif olarak kullanılmakta olan kapalı kaynaklı sistemlerdir. Bu durum sisteme bir entegrasyon zorunluluğu getirmektedir.

8b Varsayımlar

Projenin takvime uygun ve başarılı bir şekilde teslim edilebilmesi için geliştirme ekibinin baştan doğru kabul ettiği varsayımlar aşağıda listelenmiştir :

1. Teknolojik ve Altyapı Varsayımları:

- Şubelerdeki internet altyapısının kesintisiz olduğu ve anlık POS verilerini Kafka mesaj kuyruğuna gecikmesiz (düşük ping ve paket kaybı ile) iletebilecek kapasitede olduğu varsayılmıştır.

- Proje süresince kullanılacak açık kaynaklı temel yazılımların (Kafka, PostgreSQL, Spring Boot, Docker) mimariyi veya entegrasyonu bozacak düzeyde majör bir güncelleme almayacağı varsayılmıştır .

2. Operasyonel ve İnsan Kaynakları (İK) Varsayımları:

- Arabica Cafe yönetiminin, personellerini (baristaları) gün içinde farklı şubelerde otonom olarak görevlendirebilmesine yasal ve idari olarak olanak tanıyan esnek bir iş sözleşmesine/İK politikasına sahip olduğu varsayılmaktadır.
- Şube yöneticilerinin, yoğunluk anlarında sistemden gelen "Darboğaz Alarmı" veya "Transfer Talebi" gibi görsel uyarılara zamanında reaksiyon gösterecekleri ve sistemi arka planda çalışır halde bırakmayacakları varsayılmıştır.

3. Ürünün Yapmayacakları (Kapsam Dışı Varsayımlar):

- Sistem, şubeler arası dönemsel masa, sandalye veya kahve makinesi transferi için karar/rapor üretecektir; ancak bu fiziksel ekipmanların nakliyesi (kamyonet ayarlanması, taşıma personeli bulunması vb.) sistem tarafından koordine edilmeyecek, bu süreç tamamen manuel olarak şube yöneticilerince yönetilecektir .

Gereksinimler

9 Ürün Kullanım Senaryoları

9a Ürün Kullanım Durum Listesi.

Kapasite ve Kaynak Optimizasyon Sistemi - Use Case Detay Tablosu			
Aktör	Kapsam ve Tanım	İlgili Kullanım Durumları (UC)	İçerir/Genişletir İlişkileri
Şube Müdürü (SM)	Şube Müdürü: Kendi şubesinin anlık yoğunluğunu izleyen, merkeze personel/ekipman talep eden veya elindeki fazla kaynağın çekilmesine izin veren yerel yöneticidir.	Transfer Talebi Oluşturma (UC3) Şube Yoğunluk Raporu Görüntüleme (UC5)	UC3 extends UC3
Bölge Koordinatörü (BK)	Bölge Koordinatörü: Birden fazla şubenin verisini izleyen, çapraz şube personel ve ekipman transfer onaylarını veren ana yöneticidir.	Transfer Onaylama / Reddetme (UC4) Şube Yoğunluk Raporu Görüntüleme (UC5)	UC4 extends UC3
Sistem (SYS) (Sensör/Kafka/Backend)	Sistem: Veri toplama, analiz, kuyruğa alma (Kafka), ve veritabanı (PostgreSQL) işlemlerini yöneten, yoğunluk verilerini işleyen ve raporları sunan teknik altyapıdır. (Sensörler, Kafka ve Backend'i kapsar).	Yoğunluk Verisi Toplama (UC1) Atıl Kaynak Tespiti (UC2)	UC2 includes UC1
İlişki Özetleri	**Ek İlişki Detayları:** Atıl Kaynak Tespiti (UC2), her zaman Yoğunluk Verisi Toplama'yı (UC1) içerir. Transfer Onaylama/Reddetme (UC4), Transfer Talebi Oluşturma'yı (UC3) genişletir.		

Tablo : Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sistemin temel fonksiyonlarını ve aktör etkileşimlerini gösteren tablo sunulmuştur.

9b Bireysel Ürün Kullanım Durumları

Kullanım Senaryosu Tablosu: UC002 - Dinamik Optimizasyon Önerisi Üretme	
Parametre	Açıklama
Senaryo Kimliği / Adı	UC002 / Dinamik Optimizasyon Önerisi Üretme
Aktörler	Sistem (Spring Boot Backend / Kafka), Bölge Koordinatörü
Ön Koşullar	Cihazların (POS, Kamera) aktif veri göndermesi ve PostgreSQL 17 üzerinde güncel envanter/personel kayıtlarının bulunması.
Tetikleyici	Sistemdeki bir şubenin yoğunluk verisinin, tanımlı alt limitin altına veya üst limitin üstüne art arda 3 ölçüm periyodunda çıkması.
Ana Akış	1. Kafka üzerinden akan veriler Spring Boot backend tarafından analiz edilir. 2. Sistem, "Şube A: %20 kapasite", "Şube B: %95 kapasite" tespitini yapar. 3. Veritabanından Şube A'daki transfer edilebilir personeller sorgulanır. 4. Sistem, Bölge Koordinatörü paneline "Şube A'dan Şube B'ye 1 Barista kaydırılması önerilmektedir" şeklinde aksiyon kartı oluşturur.
Son Koşullar	Sistem, proaktif olarak bir karar destek çıktısı üretmiş ve arayüze yansıtmıştır.

Tablo 3: Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere örnek bir kullanım seneryosu diyagramı ve detaylı seneryo tablosu sunulmuştur

10 Fonksiyonel Gereksinimler

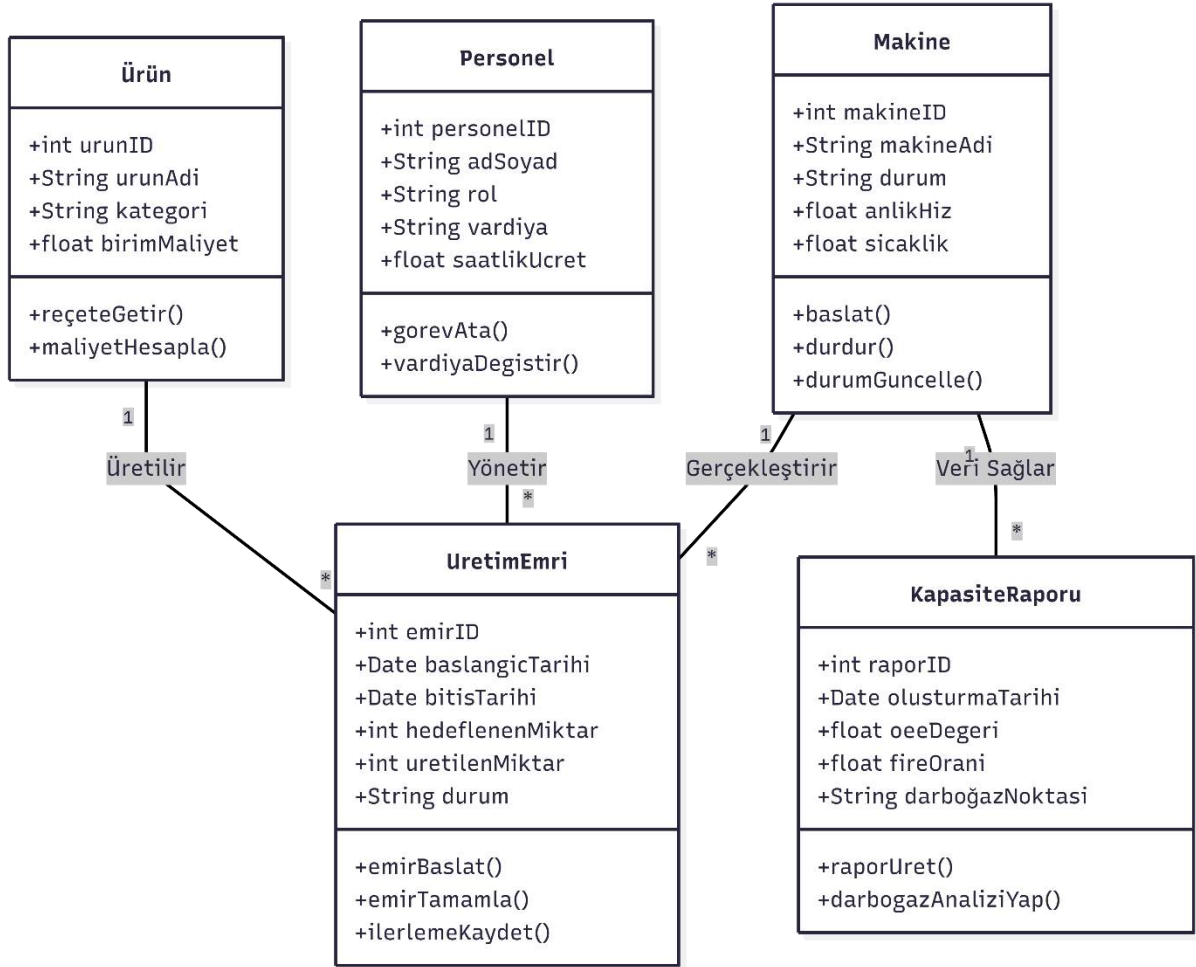
Gerek. No	Kategori	Gereksinim Tanımı	Kriter / Teknoloji Uyumu
FR001	 Veri Toplama	Sistem, şubelerdeki IoT sensörlerinden y POS sistemlerinden gelen anlık işlem hacmi ve müşteri sayı verilerini eşzamanlı olarak alabilmelidir.	 Apache Kafka üzerinden dinleme yapılmalıdır.
FR002	 Veri İşleme	Sistem, uç birimlerden gelen verilerdeki hatalı okumaları (örneğin eksi değerleri) filtrelemeli ve verileri saatlik periyotlar halinde özetleyerek kalıcı olarak kaydetmelidir.	 Java Spring Boot (.NET) temizlenmeli ve PostgreSQL yazılmalıdır.
FR003	 Envanter Kaydı	Sistem, Arabica Cafe ayında yer alan tüm personellerin zimmet bilgilerini, rollerini ve şubelerdeki fiziksel kapasite / demirbaş sınırlarını ilişkisel olarak tutmalıdır.	PostgreSQL şema yapısında 'FOREIGN KEY' bağıntıları ile sağlanmalıdır.
FR004	 Optimizasyon	Sistem, Arabica Cafe ayında yer alan tüm personellerin zimmet %80'in üzerindeki şubelere, kapasitesi %30'un altındaki şubelerden personel/ekipman transferi önerebilmelidir.	PostgreSQL şema yapısında 'FOREIGN KEY' bağıntıları ile sağlanmalıdır.
FR005	 Talep Yönetimi	Yetkili kullanıcılar (Şube Müdürü/Koordinatör) web arayüzü üzerinden manuel kaynak transfer talebi oluşturabilmeli ve bu taleplere guncel durumlarını (Onaylandı/Reddedildi) izleyebilmelidir.	Sistem veritabanında durum (state) makinesi mantığı işletilmelidir.
FR006	 Yetkilendirme	Yetkili kullanıcılar (Şube Müdürü/Koordinator) web arayüzü üzerinden manuel kaynak transfer talebi oluşturabilmeli ve bu taleplerin guncel durumlarını (Onaylandı/Reddedildi) izleyebilmelidir.	Sistem veritabanında durum (state) makinesi mantığı işletilmelidir.
FR007	 Yetkilendirme	Kullanıcılar sisteme sadece kendilerine atanmış rol ve yetkiler doğrultusunda erişebilmeli, Şube Müdürleri yalnızca kendi şubelere metriklerini görüntüleyebilmelidir.	Kimlik doğrulama işlemleri JWT/ Spring Security katmanında çözülmelidir.
FR007	 Raporlama	Sistem, seçilen iki tarih aralığındaki ortalama yoğunlukları ve transfer edilen kaynakların geçmiş dökümlerini listeleyebilmelidir.	Karmaşık SQL sorguları (Window vb.) PostgreSQL üzerinde çalıştırılmalıdır.

Tablo : Yukarıdaki tabloda gördüğünüz üzere dinamik kaynak ve kapasite optimizasyon sisteminin eksiksiz çalışabilmesi için yazılımın teknik olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu somut Fonksiyonel Gereksinimler tablosudur

11 Veri Gereksinimleri

Geliştirilecek olan "Kapasite Arttırma ve Rekabet Gücü Kazanma" yazılımının temel iş nesneleri, varlıkları ve bu varlıklar arasındaki ilişkiler Sınıf (Class) Diyagramı ile modellenmiştir. Sistem, ilişkisel veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla PostgreSQL 17 veritabanı üzerinde koşacak olup, üretim sahasından gelen anlık makine verileri Apache Kafka üzerinden işlenerek ilgili sınıflara aktarılacaktır.

Sistemin temel veri modelini oluşturan sınıflar ve aralarındaki hiyerarşik yapı aşağıda sunulmuştur:



Şekil : Kapasite Yönetim Sistemi Sınıf (Class) Diyagramı

Sistemde yer alan temel sınıfların (iş nesnelerinin) açıklamaları şu şekildedir:

- **Makine (Machine):** Üretim hattında yer alan fiziksel donanımları temsil eder. Sensörler aracılığıyla anlık durum, sıcaklık ve üretim hızı verilerini Kafka event'leri olarak sisteme iletir.
- **UretimEmri (ProductionOrder):** İşletmenin kapasite planlaması doğrultusunda oluşturulan, hangi üründen ne kadar ve hangi zaman aralığında üretileceğini belirten iş paketleridir.
- **Personel (Employee):** Üretim hattında görevli olan, makineleri kullanan veya bakımından sorumlu olan çalışanların verilerini tutar.

- **Ürün (Product):** Üretilecek olan nihai mamulleri veya yarı mamulleri temsil eder. Reçete (BOM) bilgileri ile üretim maliyetlerinin hesaplanmasında temel alınır.
- **KapasiteRaporu (CapacityReport):** Sistem tarafından periyodik olarak veya anlık taleplerle üretilen; OEE (Toplam Ekipman Etkinliği), darboğaz analizleri ve maliyet optimizasyon verilerini barındıran analiz sınıfıdır.

12 Performans Gereksinimleri

12a Hız ve Gecikme Gereksinimleri

Geliştirilen "Kapasite Arttırma ve Rekabet Gücü Kazanma" yazılımı, üretim sahasındaki anlık değişimlere hızlı tepki verebilmek amacıyla gerçek zamanlı (real-time) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin hız ve gecikme kısıtları aşağıdaki gibidir:

- Üretim hattındaki makinelerden ve IoT sensörlerinden gelen anlık durum, hız ve sıcaklık verileri, Apache Kafka 3.8+ mesajlaşma altyapısı üzerinden maksimum 50 milisaniye (ms) gecikme ile işlenerek veritabanına aktarılmalıdır.
- Kullanıcı arayüzündeki (dashboard) anlık kapasite izleme ve OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) ekranlarının yenilenme süresi, ağ gecikmeleri hariç 1 saniyeyi aşmamalıdır.
- Geçmişe dönük 1 aylık üretim verilerini içeren karmaşık kapasite analizi ve darboğaz tespit raporlarının oluşturulma süresi maksimum 5 saniye olmalıdır.
- Sistem, herhangi bir makine arızası veya plansız duruş (downtime) durumunda, ilgili birim yöneticilerine 2 saniye içerisinde otomatik uyarı (event trigger) göndermelidir.

12b Kesinlik veya Doğruluk Gereksinimleri

Üretim maliyetlerinin azaltılması ve kapasite optimizasyonunun doğru yapılabilmesi için sistemin ürettiği verilerin yüksek hassasiyete sahip olması gerekmektedir:

- Sistem içerisindeki tüm finansal veriler, birim maliyetler ve hammadde tüketim tutarları virgülden sonra iki ondalık haneye kadar (Örn: 1.250,55 TL) kesin ve doğru hesaplanmalıdır.
- OEE (Toplam Ekipman Etkinliği), Kullanılabilirlik (Availability), Performans ve Kalite oranları %0.01 hassasiyetle hesaplanmalı ve yuvarlama hatalarına karşı korunmalıdır.
- Makinelerden alınan sıcaklık sensörü okumalarının doğruluğu $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ tolerans aralığında sisteme kaydedilmelidir.
- Zaman damgaları (timestamp), sunucu saati ile senkronize olarak UTC formatında ve milisaniye hassasiyetinde tutulmalıdır.

12c Kapasite Gereksinimleri

Sistem, işletmenin büyüme hedeflerine ve yoğun üretim dönemlerine uyum sağlayabilecek veri işleme ve eşzamanlı kullanıcı kapasitesine sahip olmalıdır:

- Sistem, vardiya deęişim saatlerinde (örneğin sabah 08:00 - 08:30 arası) aynı anda 250 aktif kullanıcının (operatör, bakım mühendisi, fabrika yöneticisi) sisteme girişini ve işlem yapmasını performans kaybı yaşamadan desteklemelidir.
- Apache Kafka altyapısı, üretim hattındaki 500 farklı makineden saniyede ortalama 10.000 anlık veri (event/message) akışını darboğaz yaratmadan kaldırabilmelidir.
- PostgreSQL 17 veritabanı, günlük ortalama 5 milyon satır makine telemetri verisini (sensör okumaları) yazma performansında düşüş yaşamadan depolayabilmeli ve bu veriler üzerinde hızlı sorgulama yapılmasına olanak tanımalıdır.

13 Güvenilirlik Gereksinimleri

13a Güvenilirlik Gereksinimleri

Geliştirilen "Kapasite Arttırma ve Rekabet Gücü Kazanma" yazılımı, üretim tesisinin kalbi konumunda olacağından, sistemin arızalanma olasılığı minimum düzeyde tutulmalıdır. Güvenilirlik kısıtları aşağıdaki gibidir:

- Sistem, planlı bakım çalışmaları (örneğin, veritabanı optimizasyonu veya yeni sürüm dağıtımları) haricinde, ayda en fazla 1 kez ve maksimum 15 dakika süreyle hizmet dışı kalabilir.
- Apache Kafka mesajlaşma altyapısı, anlık veri akışında yaşanabilecek olası ağ kesintilerinde veri kaybını önlemek amacıyla mesajları (event) disk üzerinde en az 7 gün süreyle yedeklemeli (retention) ve sistem tekrar çevrimiçi olduğunda işlenmemiş verileri sırasıyla aktarmalıdır.
- PostgreSQL 17 veritabanı, donanım arızalarına karşı günlük tam yedekleme (full backup) ve saatlik artımlı yedekleme (incremental backup) mekanizmaları ile korunmalıdır.

13b Kullanılabilirlik Gereksinimleri

Üretim tesisinin kesintisiz çalışabilmesi için yazılımın yüksek erişilebilirliğe (High Availability) sahip olması gerekmektedir:

- Sistem, yılın 365 günü, günde 24 saat (7/24) kullanıma hazır olmalıdır.
- Sistemin hedeflenen çalışma süresi (uptime) oranı %99.9 (Three Nines) seviyesinde olmalıdır.
- Olası bir sunucu veya servis çökmesi durumunda, Docker Swarm veya Kubernetes gibi orkestrasyon araçları sayesinde ilgili servislerin (container) otomatik olarak yeniden başlatılması ve sistemin maksimum 2 dakika içerisinde tekrar tam kapasiteyle hizmet vermeye başlaması sağlanmalıdır.

13c Sağlamlık veya Hata Toleransı Gereksinimleri

Sistem, anormal koşullar altında (örneğin, ağ bağlantısının kopması veya bir sensörün arızalanması) çalışmaya devam edebilme yeteneğine sahip olmalıdır:

- Üretim sahasındaki IoT cihazları veya makineler ile merkezi sunucu arasındaki ağ bağlantısı koptuğunda, uç cihazlar (edge devices) verileri yerel belleklerinde (buffer) tutmalı ve bağlantı sağlandığında merkezi sisteme (Kafka) aktarmalıdır.
- Sistem, hatalı veya eksik veri gönderen bir sensör tespit ettiğinde, bu durumu "Anormal Veri Akışı" olarak loglamalı ve ilgili makinenin OEE hesaplamasını geçici olarak durdurarak bakım ekibine otomatik uyarı göndermelidir; ancak sistemin geri kalanı normal çalışmasına devam etmelidir.

13d Güvenlik Açısından Kritik Gereksinimler

Sistem, üretim sahasındaki fiziksel güvenliği doğrudan etkileyebilecek kritik süreçleri yönettiği için aşağıdaki kısıtlara uymalıdır:

- Sistem, makinelerin çalışma hızlarını veya sıcaklık limitlerini aşan durumlarda (örneğin, bir motorun aşırı ısınması), operatörleri anında görsel ve işitsel olarak uyarmalı ve gerekirse makineyi güvenli duruş (safe stop) moduna geçirmek için PLC (Programmable Logic Controller) sistemlerine sinyal gönderebilmelidir.
- Sistem, endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) güvenlik standartlarına (örneğin, IEC 62443) uygun olarak tasarlanmalı ve yetkisiz kişilerin makine parametrelerini değiştirmesini engellemelidir.

14 Bakım ve Desteklenebilirlik Gereksinimleri

14a Bakım Gereksinimleri

Sistemin uzun ömürlü olması ve değişen işletme ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmesi için bakım süreçleri optimize edilmelidir:

- Sistemdeki kritik hata düzeltmeleri (hotfix), sorunun tespit edilmesinden itibaren en geç 4 saat içerisinde canlı ortama (production) alınabilmelidir.
- Yeni özellik eklemeleri veya performans iyileştirmeleri içeren planlı sürüm güncellemeleri, üretim hattının en az yoğun olduğu pazar günleri gece vardiyasında (02:00 - 04:00 arası) ve sistemi tamamen durdurmadan (Zero Downtime Deployment) gerçekleştirilmelidir.

14b Desteklenebilirlik Gereksinimleri

Sistemin kullanıcıları (operatörler, mühendisler, yöneticiler) tarafından kolayca benimsenebilmesi ve sorunların hızlı çözülebilmesi için aşağıdaki destek mekanizmaları sağlanmalıdır:

- Sistem içerisinde, kullanıcıların karşılaştıkları hataları ekran görüntüleri ve log kayıtları ile birlikte doğrudan IT destek ekibine iletebilecekleri entegre bir "Hata Bildirim Modülü" bulunmalıdır.
- Sistem, yöneticiler ve bakım personeli için detaylı kullanım kılavuzları ve sıkça sorulan sorular (SSS) dokümantasyonunu dijital ortamda (uygulama içi yardım menüsü) sunmalıdır.

14c Uyarlanabilirlik Gereksinimleri

Sistem, farklı donanım ve işletim sistemi ortamlarında çalışabilme esnekliğine sahip olmalıdır:

- Yazılımın arka ucu (backend) ve veritabanı servisleri, Ubuntu Linux işletim sistemi üzerinde Docker container'ları içerisinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede sistem, herhangi bir bulut sağlayıcısına (AWS, Azure, Google Cloud) veya şirket içi (on-premise) sunuculara kolayca taşınabilmelidir.
- Kullanıcı arayüzü (frontend), modern web tarayıcılarında (Chrome, Firefox, Edge, Safari) ve farklı ekran çözünürlüklerinde (masaüstü, tablet, endüstriyel panel PC) sorunsuz çalışacak şekilde duyarlı (responsive) olarak geliştirilmelidir.

14d Ölçeklenebilirlik veya Genişletilebilirlik Gereksinimleri

İşletmenin üretim kapasitesi arttıkça veya yeni fabrikalar devreye alındığında, sistemin performanstan ödün vermeden büyüebilmesi gerekmektedir:

- Sistem mimarisi, mikroservis (microservices) yaklaşımına uygun olarak tasarlanmalı ve artan veri yükü durumunda (örneğin, hatta 100 yeni makine eklenmesi), Apache Kafka ve backend servisleri yatay olarak (horizontal scaling) çoğaltılabilmelidir.
- PostgreSQL 17 veritabanı, artan veri hacmini yönetebilmek için tablo bölümlleme (table partitioning) ve okuma replikaları (read replicas) oluşturmaya uygun bir yapıda tasarlanmalıdır.

14e Uzun Ömürlü Gereksinimler

Sistemin işletmeye uzun vadeli değer katması hedeflenmektedir:

- Yazılımın temel mimarisi ve teknoloji yığını (Java Spring Boot/.NET, Kafka, PostgreSQL, Docker), en az 5 yıl boyunca büyük bir altyapı değişikliği gerektirmeden işletmenin kapasite artırma ve rekabet gücü kazanma hedeflerini destekleyecek şekilde seçilmiştir.

15 Güvenlik Gereksinimleri

15a Erişim Gereksinimleri

"Kapasite Arttırma ve Rekabet Gücü Kazanma" yazılımına erişim, Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC - Role Based Access Control) metodolojisi ile sıkı bir şekilde yönetilecektir. Sisteme girişler, güvenli kimlik doğrulama protokolleri (OAuth 2.0 / JWT) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Sistemdeki temel kullanıcı rolleri ve bu rollerin modüller üzerindeki yetkileri aşağıdaki matriste tanımlanmıştır:

Modül / İşlem Adı	Sistem Yöneticisi	Tesis / Şube Müdürü	Operatör / Personel
Kullanıcı ve Rol Yönetimi	Tam Yetki	Yetkisiz	Yetkisiz
Kapasite ve OEE Raporlarını Görüntüleme	Tam Yetki	Kendi Tesisini Görür	Yetkisiz
Üretim / Transfer Emri Oluşturma	Tam Yetki	Onaya Tabi	Yetkisiz
Makine Durumu ve Sensör Verisi Güncelleme	Tam Yetki	Tam Yetki	Sadece Atandığı Makine
Sistem Denetim Loglarını (Audit) İnceleme	Tam Yetki	Yetkisiz	Yetkisiz

Tablo : Sistem Rol ve Yetki (Erişim) Matrisi

- Sisteme 15 dakika boyunca herhangi bir etkileşimde bulunmayan kullanıcıların oturumları güvenlik amacıyla otomatik olarak sonlandırılacaktır (Session Timeout).
- Kritik kapasite transfer emirleri ve maliyet onayları için Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA - Multi-Factor Authentication) zorunlu tutulacaktır.

15b Bütünlük Gereksinimleri

Sistemde işlenen üretim, kapasite ve maliyet verilerinin yetkisiz kişilerce veya sistemsal hatalar sonucu değiştirilmesini önlemek esastır:

- PostgreSQL 17 veritabanı üzerinde tutulan tüm finansal ve operasyonel verilerin bütünlüğü, ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) prensipleri ile garanti altına alınacaktır.
- Apache Kafka üzerinden akan anlık makine ve sensör verileri, iletim sırasında bozulmalara karşı sağlama toplamı (checksum) algoritmaları ile doğrulanacaktır.
- Veritabanı seviyesinde yetkisiz veri manipülasyonunu engellemek için kritik tablolarda (Örn: UretimEmri, MaliyetVerisi) "Soft Delete" (verinin fiziksel olarak silinmeyip pasife çekilmesi) mantığı uygulanacaktır.

15c Gizlilik Gereksinimleri

İşletme personelinin ve sistem kullanıcılarının kişisel verileri, yasal mevzuatlara tam uyumlu şekilde korunacaktır:

- Sistemde tutulan tüm personel verileri (ad, soyad, iletişim bilgileri, performans metrikleri), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) standartlarına uygun olarak işlenecektir.
- Veritabanındaki şifreler, kimlik bilgileri ve kritik ticari sırlar AES-256 şifreleme standardı ile kriptolanarak saklanacaktır.
- Uygulama ile sunucu arasındaki tüm veri trafiği TLS 1.3 (Transport Layer Security) protokolü üzerinden şifreli olarak gerçekleştirilecektir.

15d Denetim Gereksinimleri

Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler, geriye dönük izlenebilirlik ve güvenlik denetimleri için kayıt altına alınacaktır:

- Sistemdeki tüm veri ekleme, silme, güncelleme ve yetki değiştirme işlemleri; "Kim, Ne Zaman, Hangi IP adresinden, Hangi işlemi yaptı?" formatında detaylı denetim izi (Audit Log) olarak kaydedilecektir.
- Denetim logları, değiştirilemez (immutable) bir yapıda saklanacak ve yasal zorunluluklar gereği en az 2 yıl boyunca sistemde arşivlenecektir.
- Sistem yöneticileri, şüpheli aktiviteleri (örneğin; art arda 5 kez hatalı şifre girişi) anlık olarak izleyebilecekleri bir güvenlik paneline (Security Dashboard) sahip olacaktır.

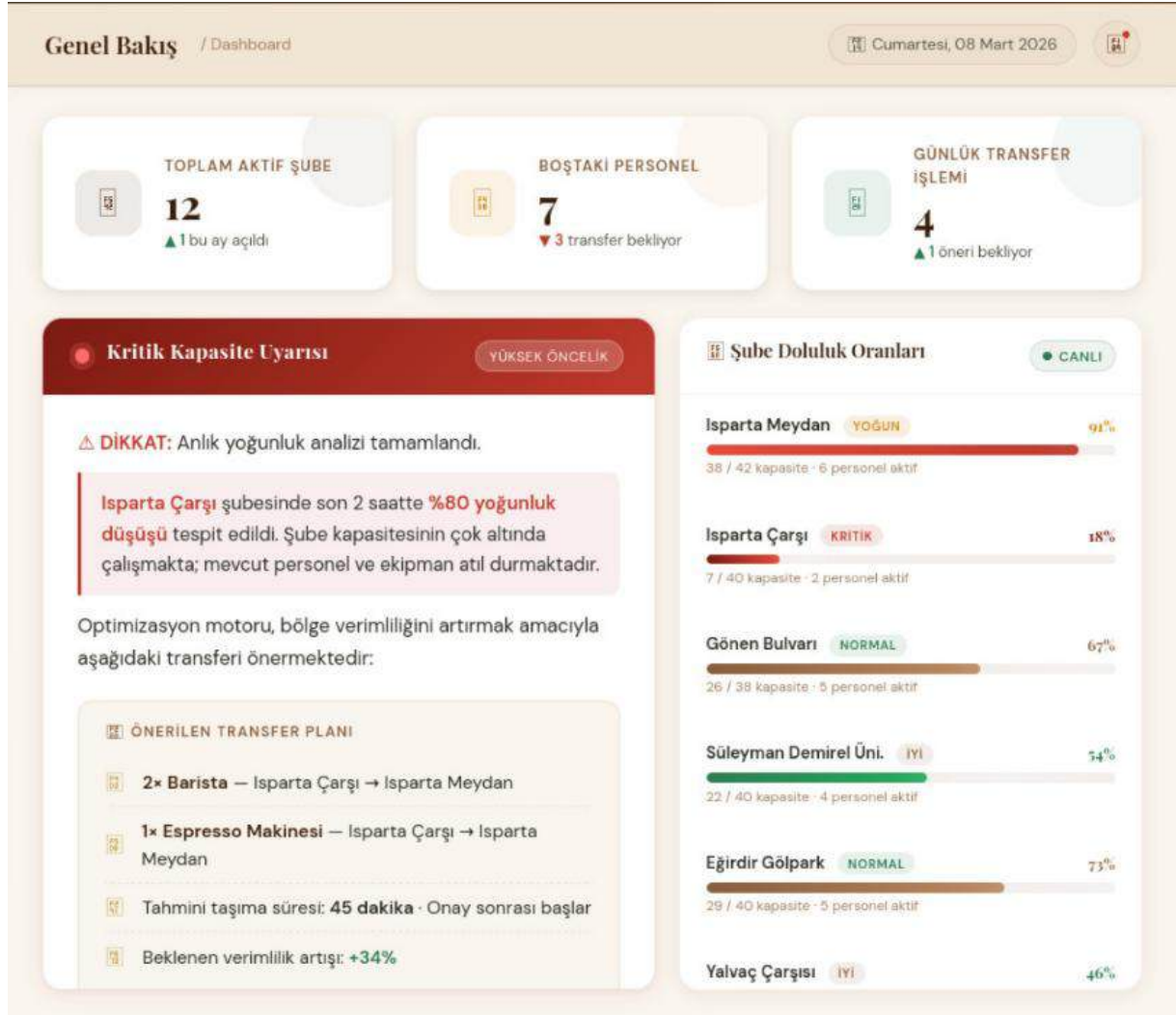
15e Muafiyet Gereksinimleri

Sistem, dışarıdan gelebilecek siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmıştır:

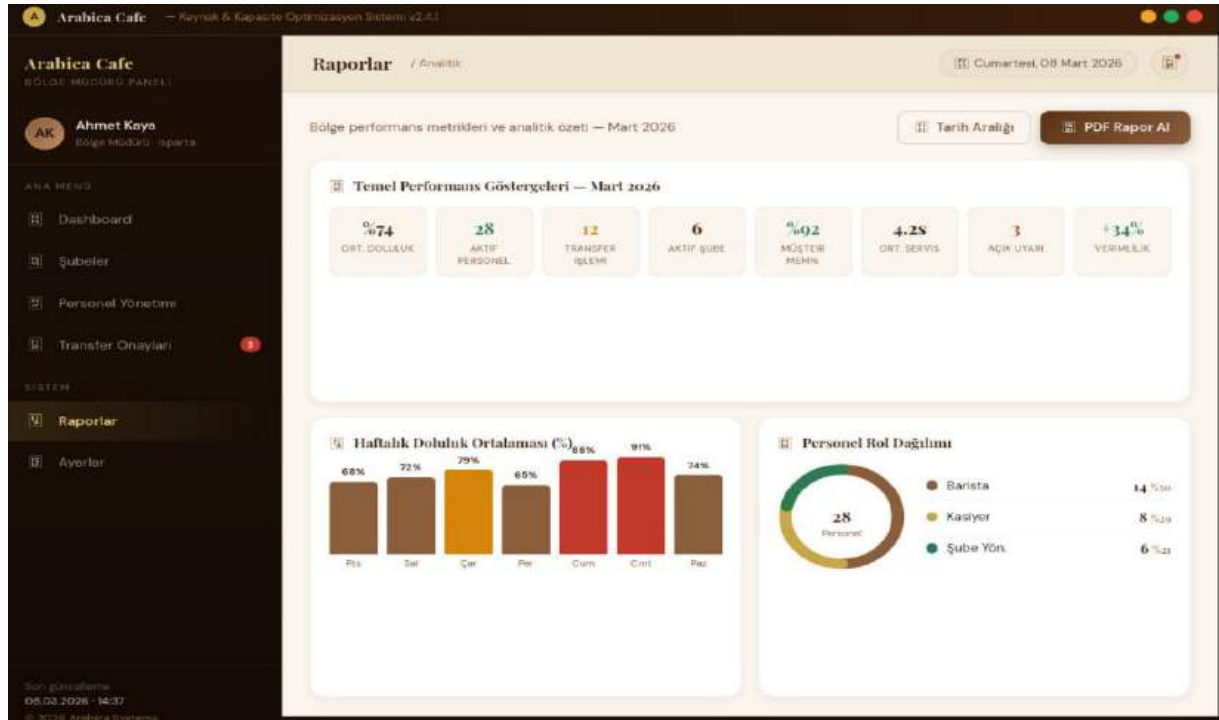
- Yazılım mimarisi, OWASP Top 10 güvenlik zafiyetlerine (SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) vb.) karşı korumalı olarak geliştirilecektir.
- Sistemin koştığı Ubuntu sunucuları ve Docker container imajları, düzenli olarak otomatik zafiyet taramalarından (vulnerability scanning) geçirilecek ve işletim sistemi yamaları güncel tutulacaktır.
- Sistem, olası DDoS (Distributed Denial of Service) saldırılarına karşı ağ seviyesinde hız sınırlaması (Rate Limiting) ve güvenlik duvarı (WAF) kuralları ile korunacaktır.

16 Kullanılabilirlik ve İnsanlık Gereksinimleri

16a Kullanım Kolaylığı Gereksinimleri



Resim 1: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere ana ekranda hızlı bilgi sistemi ile kritik uyarılar ve genel bilgiler yer almaktadır.



Resim 5: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere raporlar sekmesinde temel performans göstergeleri, personel rol dağılımı ve haftalık doluluk ortalaması bilgilerine ulaşılabilmektedir.

16b Kişiselleştirme ve Uluslararasılaştırma Gereksinimleri

Arabica Cafe — Kaynak & Kapasite Optimizasyon Sistemi v2.4.1

Arabica Cafe
BÖLGE MÜDÜRÜ PANELİ

Ahmet Kaya
Bölge Müdürü · Isparta

ANA MENÜ

- Dashboard
- Şubeler
- Personel Yönetimi
- Transfer Onayları

SİSTEM

- Raporlar
- Ayarlar**

Son güncelleme
08.03.2026 · 14:37
© 2026 Arabica Cafe

Ayarlar / Sistem Ayarları

Cumartesi, 08 Mart 2026

KATEGORİLER

- Hesap Bilgileri**
- Bildirimler
- Güvenlik
- Optimizasyon
- Görünüm
- Veri & Yedek

Hesap Bilgileri

AD SOYAD: Ahmet Kaya

UNVAN: Bölge Müdürü

E-POSTA: akaya@arabicacafe.com.tr

BÖLGE: Isparta · Bölge 3

Bildirim Tercihleri

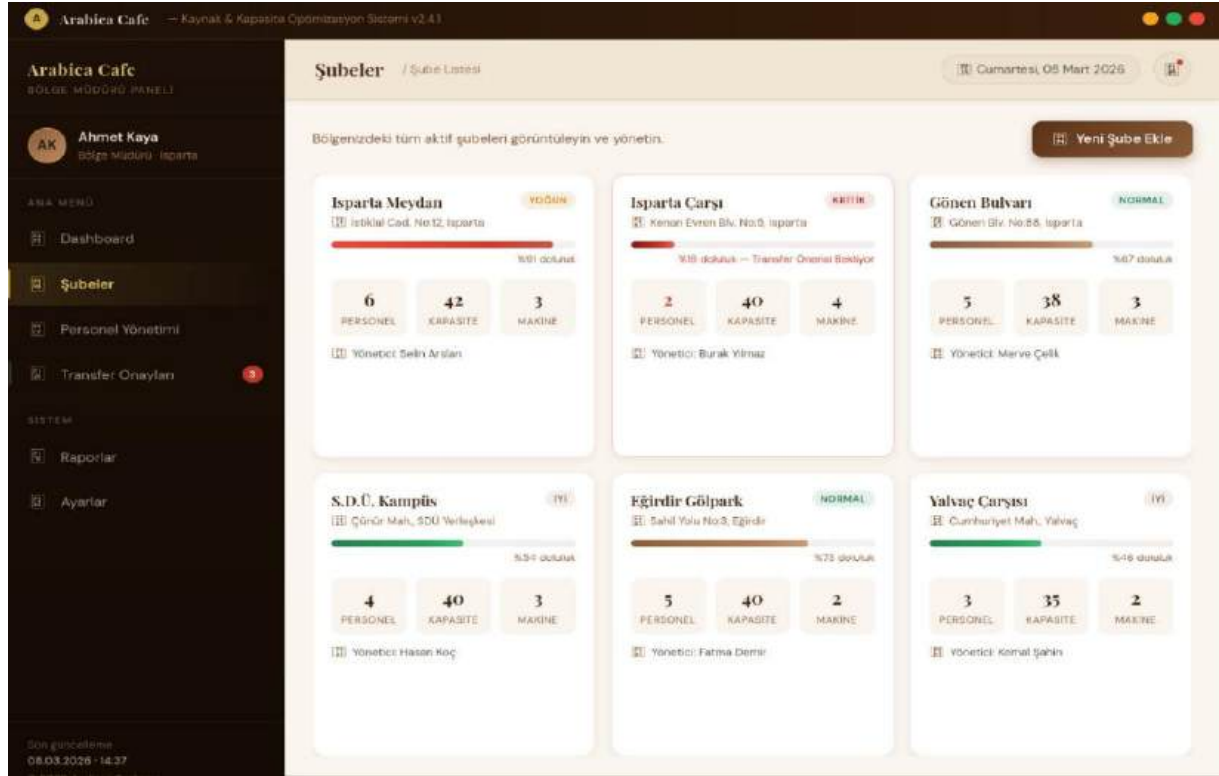
- Kritik Kapasite Uyarıları**
%30 altında düşüşlerde bildirim gönder ☒
- Transfer Önerileri**
Yeni öneri oluştuğunda e-posta ile bildir ☒
- Günlük Özet Raporu**
Her gün 08:00'de otomatik gönder ☐

Değişiklikleri Kaydet **İptal**

Resim 6: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere ayarlar sekmesinde genel hesap bilgileri, bildirim tercihleri, güvenlik ayarları, bildirim ayarları, optimizasyon ve görünüm ayarları gibi bilgilere ulaşılabilir.

17 Görünüm ve Hissetme Gereksinimleri

17a Görünüm Gereksinimleri



Resim 2: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere şubeler sekmesinde hangi şubede kaç personel, kapasite ve makine olduğu aktif yöneticisinin kim olduğu görülebilmektedir.

Arabica Cafe

BÖLGE MÜDÜRÜ PANELİ

Ahmet Kaya

Bölge Müdürü - Isparta

ANA MENÜ

Dashboard

Şubeler

Personel Yönetimi

Transfer Onayları

SİSTEM

Raporlar

Ayarlar

Son güncelleme

08.03.2026 - 14:37

© 2026 Arabica Systems

Personel Yönetimi / Personel

Cumartesi, 08 Mart 2026

Bölgenizdeki tüm personeli görüntüleyin, düzenleyin ve transfer planlayın.

Diş Aklar

Personel Ekle

ŞUBEYE GÖRE

Tümü

Isparta Meydan

Isparta Çarşı

Gönen Bulvarı

S.D.Ü. Kampüs

Eğirdir Gölpark

Yalvaç Çarşısı

ROLE GÖRE

Barista

Kasiyer

Şube Yöneticisi

DURUMA GÖRE

Aktif

Personel adı, rol veya şube ara...

Filtre

PERSONEL	ROL	ŞUBE	DURUM	GİRİŞ	İŞİ
SA Selin Arslan	Şube Yöneticisi	Isparta Meydan	AKTİF	08:00	
BY Burak Yılmaz	Şube Yöneticisi	Isparta Çarşı	KRİTİK	08:30	
AK Ayşe Kara	Barista	Isparta Çarşı	TRANSFER BEKLIYOR	09:00	
MC Mert Can	Barista	Isparta Çarşı	TRANSFER BEKLIYOR	09:00	
FD Fatma Demir	Şube Yöneticisi	Eğirdir Gölpark	AKTİF	08:15	
HK Hasan Koç	Şube Yöneticisi	S.D.Ü. Kampüs	AKTİF	08:45	
ZO Zeynep Oral	Kasiyer	Gönen Bulvarı	İZİNLİ	-	
KŞ Kemal Şahin	Şube Yöneticisi	Yalvaç Çarşısı	AKTİF	08:00	

Resim 3: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere personel yönetimi sekmesinde hangi personelin ne durumda olduğu, iletişim bilgileri, giriş saati görülebilmektedir.

Arabica Cafe

BÖLGE MÜDÜRÜ PANELİ

Ahmet Kaya

Bölge Müdürü - Isparta

ANA MENÜ

Dashboard

Şubeler

Personel Yönetimi

Transfer Onayları

SİSTEM

Raporlar

Ayarlar

Son güncelleme

08.03.2026 - 14:37

© 2026 Arabica Systems

Transfer Onayları / Onay Kuyruğu

Cumartesi, 08 Mart 2026

Sistem tarafından oluşturulan transfer tekliflerini inceleyin ve onaylayın.

3 onay bekliyor

Filtrele

TRF-2026-0312 - YÜKSEK ÖNCELİK

Barista Transferi: Isparta Çarşı → Isparta Meydan

14:22 - Bugün

TRANSFER EDİLECEK

2x Barista

Ayşe Kara, Mert Can

KAYNAK → HEDEF

Isparta Çarşı

→ Isparta Meydan

TAHMINİ SÜRE

45 dk

Verimlilik +34%

TRF-2026-0313 - YÜKSEK ÖNCELİK

Ekipman Transferi: Isparta Çarşı → Isparta Meydan

14:22 - Bugün

TRANSFER EDİLECEK

1x Espresso Makinesi

La Marzocco GB5 S

KAYNAK → HEDEF

Isparta Çarşı

→ Isparta Meydan

TAHMINİ SÜRE

2 saat

Teknik ekip gerekli

TRF-2026-0310 - ORTA ÖNCELİK

Kasiyer Transferi: Yalvaç Çarşısı → Gönen Bulvarı

11:05 - Bugün

TRANSFER EDİLECEK

1x Kasiyer

Personel seçimi yapılmadı

KAYNAK → HEDEF

Yalvaç Çarşısı

→ Gönen Bulvarı

TAHMINİ SÜRE

90 dk

Ulaşım dahil

TAMAMLANAN TRANSFERLER (BUGÜN)

ID	İÇERİK	KAYNAK	HEDEF	DURUM	SAAT
TRF-0308	1x Barista	Eğirdir Gölpark	S.D.Ü. Kampüs	TAMAMLANDI	09:40
TRF-0307	2x Makine Malzemesi	Isparta Meydan	Yalvaç Çarşısı	TAMAMLANDI	07:15

Resim 4: Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere transfer onayları sekmesinde yapılacak personel ya da demirbaş malzemeler transferlerinin onay teklif işlemleri yapıldığı görülmektedir

18 Operasyonel ve Çevresel Gereklilikler

18a Beklenen Fiziksel Çevre

"Kapasite Arttırma ve Rekabet Gücü Kazanma" yazılımı, hem ofis ortamındaki yöneticiler hem de üretim sahasındaki (fabrika/şube) operatörler tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin çalışacağı fiziksel ortam gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

- Üretim sahasında (makine başlarında) kullanılacak olan endüstriyel panel PC'ler ve tabletler, toza, neme ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı (IP65 veya üzeri sertifikalı) olmalıdır.
- Saha cihazlarının ekranları, operatörlerin eldivenle kullanımına uygun dokunmatik hassasiyete sahip olmalı ve loş fabrika aydınlatmasında dahi net okunabilmelidir.
- Merkezi sunucular (Server), iklimlendirmesi ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulunan, fiziksel erişimi sınırlandırılmış sistem odalarında veya Tier III standartlarındaki veri merkezlerinde (Data Center) barındırılmalıdır.

18b Bitişik Sistemlerle Arayüz Gereksinimleri

Sistem, işletmenin mevcut teknolojik altyapısı ile tam entegre çalışabilmek için aşağıdaki arayüz gereksinimlerini karşılamalıdır:

- Sistem, işletmenin mevcut Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı ile RESTful API üzerinden çift yönlü haberleşerek, günlük üretim planlarını ve hammadde stok durumlarını otomatik olarak çekebilmelidir.
- Personel vardiya ve izin bilgileri, İnsan Kaynakları (İK) yazılımından günlük olarak senkronize edilmeli ve kapasite planlamasına dahil edilmelidir.
- Üretim sahasındaki makinelerden veri toplayan PLC (Programmable Logic Controller) ve SCADA sistemleri ile OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) veya MQTT protokolleri üzerinden anlık veri alışverişi sağlanmalıdır.

18c Üretim Gereksinimleri

Yazılımın canlı ortama alınması ve dağıtımı (deployment) süreçleri için aşağıdaki gereksinimler belirlenmiştir:

- Yazılımın arka uç (backend) servisleri (Java Spring Boot/.NET) ve Apache Kafka mesajlaşma altyapısı, taşınabilirlik ve izolasyon sağlamak amacıyla Docker container imajları haline getirilmelidir.
- Veritabanı (PostgreSQL 17) ve uygulama sunucuları, Ubuntu 22.04 LTS (veya üzeri) işletim sistemi üzerinde koşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

- Sistemin kurulumu ve güncellemeleri, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) boru hatları (pipelines) kullanılarak otomatikleştirilmeli ve insan hatası riski en aza indirilmelidir.

18d Sürüm Gereksinimleri

Yazılımın yaşam döngüsü boyunca sürüm yönetimi ve güncellemeleri aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

- Yeni özellikler içeren ana sürümler (Major Releases), işletmenin üretim planlamasını aksatmamak adına 6 aylık periyotlarla ve önceden duyurularak yayınlanacaktır.
- Güvenlik yamaları ve kritik hata düzeltmeleri (Hotfixes), tespit edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde, sistemi durdurmadan (Zero Downtime) canlı ortama aktarılacaktır.
- Her yeni sürüm öncesinde, sistemin mevcut ERP ve SCADA entegrasyonlarının bozulmadığını doğrulamak için otomatik regresyon testleri (Regression Testing) çalıştırılacaktır.

19 Kültürel ve Politik Gereksinimler

Bu bölümde, Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin kabul edilebilirliğini ve sahada uygulanabilirliğini etkileyen sosyolojik ve kurum içi politik faktörler tanımlanmıştır .

19a Kültürel Gereksinimler

- **Yerel Demografi ve Akademik Takvim Etkisi:** Sistemin kapasite optimizasyonu algoritması, Isparta'nın öğrenci yoğunluklu kültürel yapısını ve üniversite sınav dönemlerindeki (vize/final) dramatik yoğunluk artışlarını bir kural seti olarak tanımalıdır.
- **Özel Günler ve Dini Bayramlar:** Sistem; Ramazan ayı, iftar/sahur saatleri, dini ve milli bayramlar gibi geleneksel olarak müşteri davranışlarının ve personel mesai saatlerinin köklü değişikliğe uğradığı dönemleri istisnai durumlar (anomaly) olarak algılamalı ve kapasite tahminlerini bu kültürel takvime göre ayarlamalıdır.
- **Terminoloji:** Sistemin arayüz dili Türkçe olacak ve Türkiye'deki kafe operasyon kültürüne uygun terminoloji (Adisyon, Barista, Komi, Kasa, Z Raporu vb.) kullanılacaktır.

19b Politik Gereksinimler

- **Kurum İçi Hiyerarşi ve Şeffaflık:** Şube yöneticilerinin, kendi personellerinin yoğun olan başka bir şubeye transfer edilmesine (ödünç verilmesine) karşı gösterebilecekleri olası politik direnci kırmak için sistem; transfer kararlarını hiçbir insani inisiyatife bırakmadan, tamamen Kafka üzerinden akan anlık ve objektif verilere (POS doluluk oranlarına) dayandırarak üretmeli ve yöneticilere bu verileri şeffaf bir gerekçe olarak sunmalıdır.
- **Yetki İzolasyonu:** Merkez operasyon yönetimi tüm franchise ağını ve atıl kapasite durumlarını harita/panel üzerinden anlık izleyebilecekken; şube yöneticileri politik ve

ticari rekabet (prim sistemi vb.) nedenleriyle sadece kendi şubelerinin verilerini ve merkezin onayladığı transfer bildirimlerini görebilecektir.

20 Yasal Gereksinimler

Bu bölümde, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi sırasında uyulması gereken

Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası yazılım mühendisliği standartları belirtilmiştir .

20a Uyumluluk Gereksinimleri

- **6698 Sayılı KVKK Uyumluluğu:** Sistem veritabanında (PostgreSQL) ve Kafka mesaj kuyruğunda, personellere veya müşterilere ait TC Kimlik numarası, açık ad-soyad, telefon numarası gibi kişisel veriler kesinlikle işlenmeyecektir. Veriler, kapasite ölçümü yapabilmek amacıyla tamamen anonimleştirilmiş sayılar ve ID'ler üzerinden yürütülecektir.
- **4857 Sayılı İş Kanunu Uyumluluğu:** Karar destek motorunun üreteceği "Personel Transfer Bildirimleri", İş Kanunu'nun çalışan haklarını koruyan maddelerine uygun olmak zorundadır. Örneğin; günlük maksimum mesai saatini doldurmak üzere olan veya yasal mola süresi (ara dinlenmesi) gelmiş olan bir baristanın başka bir şubeye transfer edilmesi sistem tarafından engellenecektir.
- **İş Güvenliği:** Transfer edilecek personelin yolda geçireceği süre, mesai süresinden sayılacak şekilde lojistik algoritmasına dahil edilecektir.

20b Standard Gereksinimleri

- **Modelleme ve Dokümantasyon Standartları:** Sistem analizi ve tasarımı süreçlerinde OMG (Object Management Group) UML 2.0 standartları ve gereksinim dokümantasyonu için IEEE 830-1998 standartları temel alınacaktır.
- **Geliştirme Standartları:** Backend yazılım geliştirme sürecinde "Oracle Java Kodlama Standartları" (Java Coding Guidelines) ve kod kalite metrikleri sıkı bir şekilde uygulanacaktır.
- **Güvenlik Standardı:** Veri iletimi ve sunucu erişimleri (Docker & Bulut VPS), ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine uygun olarak şifrelenmiş protokoller (HTTPS, SSL/TLS) üzerinden gerçekleştirilecektir .